Die Nernst-Gleichung

Leitfrage: Warum liefert eine Zelle aus zwei gleichen Kupfer-Halbzellen trotzdem Strom?

1 Die Konzentrationszelle

Experiment

1 Eine Zelle besteht aus zwei Kupfer-Halbzellen mit $c_1(Cu^{2+}) = 1$ mol/l und $c_2(Cu^{2+}) = 0{,}001$ mol/l. Berechne ΔE und gib den Minuspol an.

2 Die Nernst-Gleichung

Gleichung

2 Ergänze die Lücken.

Nernst-Gleichung (25 °C): $E = E° + (_____ : z) \cdot \lg (c(____) : c(____))$. Für Metall-Halbzellen gilt $E = E° + (0{,}059\ V : z) \cdot \lg c(____)$.

3 Berechne das Potenzial der Halbzelle Ag/Ag^+ bei $c(Ag^+) = 0{,}01$ mol/l ($E° = +0{,}80$ V).

3 Potenziale und pH-Wert

Vertiefung

4 Berechne das Potenzial der Wasserstoff-Halbzelle bei pH 7 und begründe damit, warum Eisen in neutralem Wasser kaum Wasserstoff entwickelt.

4 Üben: Rechnen mit Nernst

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Bei $c(Me^{z+}) = 1$ mol/l ist $E = E°$.	☐	☐
Die Konzentrationszelle hat ihren Minuspol in der konzentrierteren Lösung.	☐	☐
Das Potenzial der Wasserstoff-Halbzelle sinkt mit steigendem pH-Wert.	☐	☐

Heftaufschrieb: Die Nernst-Gleichung

aus der Präsentation übernehmen